

Lista de Exercícios 1 – Vetores e Funções

1. Escreva um programa que leia ou gere um vetor de N elementos inteiros (N deve ser informado pelo usuário) e passe o mesmo como parâmetro para uma função que retorne a soma de seus elementos.
2. Escreva um programa que leia ou gere um vetor de N elementos inteiros. A seguir, crie uma função que receba esse vetor e conte quantos valores ímpares existem no vetor. Retorne a quantidade de ímpares.
3. Dado um vetor de n números reais, crie uma função que retorne o maior elemento do vetor, apresente o vetor.
4. Dado um vetor de n números reais, crie uma função que retorne o menor elemento do vetor, apresente o vetor.
5. Escreva um programa que sorteie, aleatoriamente, N números e armazene estes em um vetor. Em seguida, o usuário digita um número e seu programa em C# deve acusar se o número digitado está no vetor ou não. Se estiver, diga a posição que está. A verificação deve ser realizada a partir de uma função.
6. Escreva um programa que leia ou gere dois vetores de N posições e faça a multiplicação dos elementos de mesmo índice, colocando o resultado em um terceiro vetor. A multiplicação deve ser feita por meio de uma função. Retorne o vetor resultante e apresente.
7. Receber um vetor de N posições do tipo inteiro verificar quantas vezes um dado valor informado pelo usuário se encontra no vetor. Apresente também todos elementos do vetor. A verificação deve ser realizada a partir de uma função.
8. Leia um vetor de caracteres. Utilize a função Length para obter a quantidade de elementos do vetor de caracteres. Escreva o vetor lido em ordem inversa. A inversão deve ser realizada a partir de uma função.
9. Leia um vetor DNA de caracteres para receber as letras A, T, C e G que representam as bases do DNA. Este vetor será responsável por representar uma fita de um gene de até 50 bases. Gere o vetor complementar ao vetor DNA e o apresente (Lembrando as bases complementares A=T C=G).
10. Tentando descobrir se um dado era viciado, um dono de cassino honesto o lançou N vezes. Dados os n resultados dos lançamentos que devem ser armazenados em um vetor, crie uma função para determinar o número de ocorrências de cada face. Retorne o vetor de ocorrências resultante.
11. Uma brincadeira que crianças adoram é se comunicar na *língua do P*, acrescentando *pê* antes de cada sílaba, como uma forma de código para dificultar que outras pessoas entendam a conversa (pê-va pê-mos pê-no pê-ci pê-ne pê-ma?). Jacy e Kátia adaptaram a língua do P para mensagens eletrônicas, acrescentando a letra P minúscula 'p' antes de cada letra das palavras de uma mensagem. Um exemplo de mensagem codificada e a respectiva mensagem decodificada é mostrada na figura abaixo.

Mensagem codificada	Mensagem decodificada
pVpappmpops papo pcpipnpepmpa	Vamos ao cinema

Sua tarefa é escrever uma função que decodifique uma mensagem escrita na língua do P eletrônica de Jacy e Kátia.

Entrada A entrada consiste de uma única linha, contendo uma mensagem escrita na língua do P eletrônica de Jacy e Kátia.

Saída Seu programa deve produzir uma única linha, contendo a mensagem decodificada.

Restrições A mensagem contém apenas letras maiúsculas e minúsculas e espaços em branco. A mensagem tem entre 1 e 1000 caracteres. Não há dois espaços em branco consecutivos na mensagem.

Exemplos

Entrada pUpm pfpipplpmpe plpepgpapl	Saída Um filme legal
Entrada pA pppapppa pdpo pPpapppa	Saída A papa do Papa

Dica: Para cada posição verifique o caractere armazenado antes de apresentá-lo.

12. Carnaval

O Carnaval é um feriado celebrado normalmente em fevereiro; em muitas cidades brasileiras, a principal atração são os desfiles de escolas de samba. As várias agremiações desfilam ao som de seus sambas-enredos e são julgadas pela liga das escolas de samba para determinar a campeã do Carnaval.

Cada agremiação é avaliada em vários quesitos; em cada quesito, cada escola recebe cinco notas que variam de 5,0 a 10,0. A nota final da escola em um dado quesito é a soma das três notas centrais recebidas pela escola, excluindo a maior e a menor das cinco notas.

Como existem muitas escolas de samba e muitos quesitos, o presidente da liga pediu que você escrevesse um programa que, dadas as notas da agremiação, calcula a sua nota final num dado quesito.

Entrada

A entrada contém uma única linha, contendo cinco números N_i ($1 \leq i \leq 5$), todos com uma casa decimal, indicando as notas recebidas pela agremiação em um dos quesitos. Armazene em um vetor e passa como parâmetro para a função.

Saída

Sua função deve retornar um único número com exatamente uma casa decimal, a nota final da escola de samba no quesito considerado.

Exemplos

Entrada 6.4 8.2 8.2 7.4 9.1	Saída 23.8
---------------------------------------	----------------------

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
PROF. MATHEUS FRANCO

Entrada

10.0 10.0 5.0 5.0 10.0

Saída

25.0